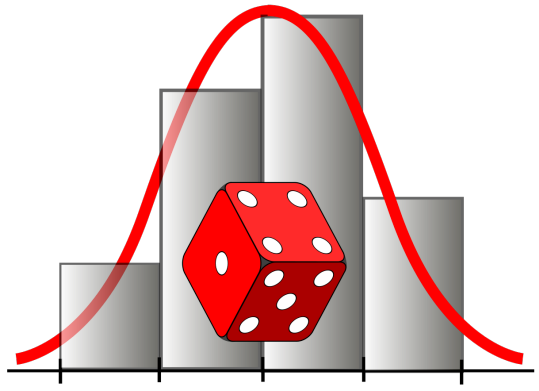
Variables aléatoires continues



Module : Techniques d'estimation pour l'ingénieur

Plan

1. Variable aléatoire continue.
   - Définition
   - Fonction de répartition
   - Densité et loi de probabilité
   - Espérance et variance
2. Lois usuelles continues.
   - Loi uniforme
   - Loi exponentielle
   - Loi normale
   - Loi de Student
   - Loi Khi deux

esprit Se former autrement

Lois usuelles continues



Loi exponentielle $\mathcal{E}(\lambda)$

Soit λ un réel strictement positif. Une variable aléatoire X suit une loi exponentielle de paramètre λ lorsque sa densité de probabilité est la fonction f définie sur $[0, +\infty[$ par:

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & \text{si } x \geq 0, \\ 0 & \text{si } x < 0. \end{cases}$$



Exemples La loi exponentielle permet de modéliser

- La durée de vie de la radioactivité ou d'un composant électronique.
- Le temps écoulé entre deux coups de téléphone reçus au bureau.



En général, la loi exponentielle modélise la durée de vie d'un phénomène sans mémoire, ou sans vieillissement.

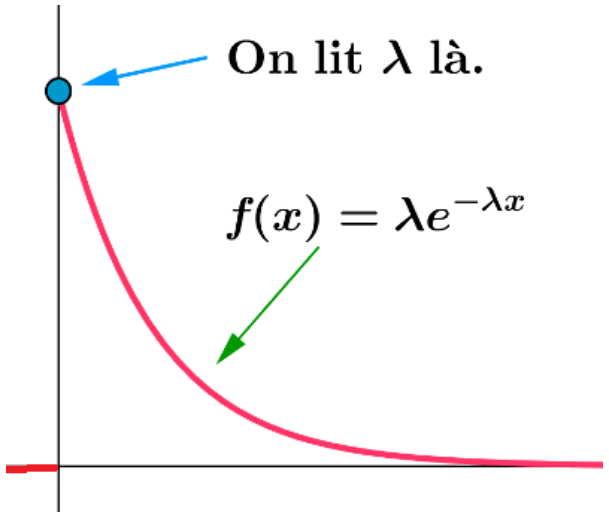
esprit Se former autrement

Propriétés

Si X suit la loi exponentielle $\mathcal{E}(\lambda)$, de parmètre $\lambda > 0$ on a:

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & \text{si } x \geq 0, \\ 0 & \text{si } x < 0. \end{cases}$$

La courbe représentative de f est donnée par :



Calculons alors la fonction de répartition de X:



Fonction de répartition

Par définition la fonction de répartition est donnée par :

$$F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(t).dt$$

On distingue deux cas suivant les valeurs de x:

- Si $x < 0, F(x) = 0$.
- Si $x \geq 0$;

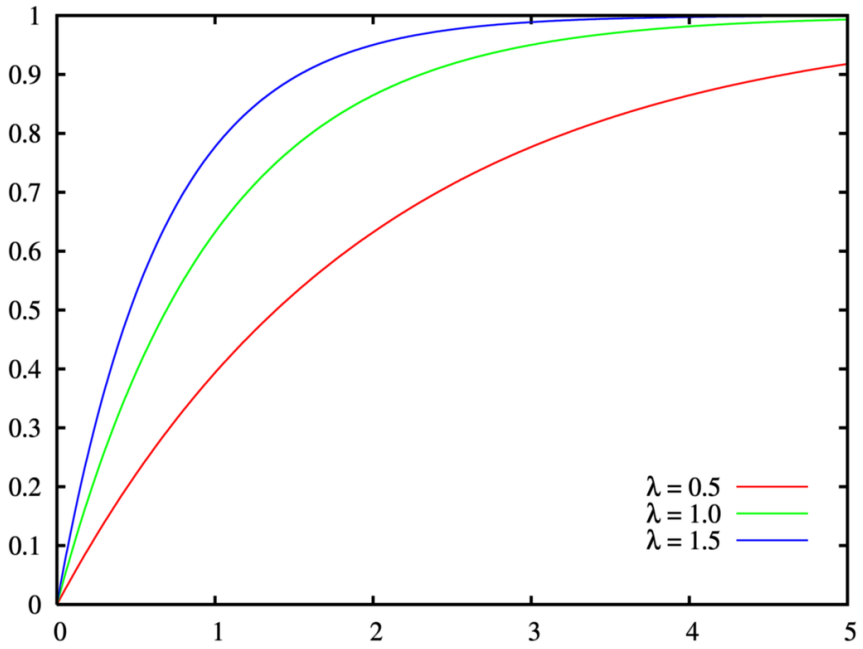
$$\begin{aligned} F(x) &= \int_{-\infty}^{x} f(t).dt \\ &= \int_{-\infty}^{0} f(t).dt + \int_{0}^{x} f(t).dt \\ &= \int_{0}^{x} \lambda.e^{-\lambda.t}.dt \\ &= \lambda\big[-\frac{1}{\lambda}e^{-\lambda.t}\big]_0^x = 1 - e^{-\lambda.x} \ ; \ x \geq 0. \end{aligned}$$



Conclusion

$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x} \; ; & \text{si } x \geq 0 \\ 0 \; ; & \text{si } x < 0. \end{cases}$$

La courbe représentative de la fonction de répartition avec des différentes valeurs de λ est donc:





Espérance

Par définition :

$$E(X) = \int_{\mathbb{R}} x.f(x)dx$$
$$= \int_0^{+\infty} x.(\lambda e^{-\lambda.x})dx$$

On effectue une intégration par partie :

$$u(x) = x \quad ; \quad u'(x) = 1$$
$$v'(x) = \lambda.e^{-\lambda.x} \quad ; \quad v(x) = -e^{-\lambda.x}$$

Alors:

$$E(X) = \left[-x.e^{-\lambda.x} \right]_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} e^{-\lambda.x}dx$$
$$= \cancel{\left[-x.e^{-\lambda.x} \right]_0^{+\infty}} + \int_0^{+\infty} e^{-\lambda.x}dx$$

$$E(X) = \int_0^{+\infty} e^{-\lambda.x} dx$$
$$= [-\frac{1}{\lambda} e^{-\lambda x}]_0^{+\infty}$$
$$E(X) = \frac{1}{\lambda}$$



Variance

Par définition :

$$Var(X) = E(X^2) - (E(X))^2$$
$$= \int_0^{+\infty} x^2.f(x)dx - (\frac{1}{\lambda})^2$$
$$= \int_0^{+\infty} x^2.\lambda.e^{-\lambda x} dx - (\frac{1}{\lambda})^2$$

Lois usuelles continues

I.I.P:

$$u(x) = x^2 \quad ; \quad u'(x) = 2x$$
$$v'(x) = \lambda.e^{-\lambda.x} \quad ; \quad v(x) = -e^{-\lambda.x}$$

$$Var(X) = \cancel{\big[-x^2e^{-\lambda x}\big]_0^{+\infty}} + 2\int_0^{+\infty} x.e^{-\lambda x}dx - (\frac{1}{\lambda})^2$$

2^{ime} I.I.P

$$u(x) = x \quad ; \quad u'(x) = 1$$
$$v'(x) = e^{-\lambda.x} \quad ; \quad v(x) = -\frac{1}{\lambda}e^{-\lambda.x}$$

$$Var(X) = 2\cancel{\big[-\frac{x}{\lambda}e^{-\lambda.x}\big]_0^{+\infty}} + 2\int_0^{+\infty} \frac{1}{\lambda}e^{-\lambda.x}dx - (\frac{1}{\lambda})^2$$

esprit Se former autrement

$$\begin{aligned} Var(X) &= \frac{1}{\lambda}\Big[-\frac{2}{\lambda}e^{-\lambda x}\Big]_0^{+\infty} - (\frac{1}{\lambda})^2 \\ &= \frac{1}{\lambda^2} \end{aligned}$$



Conclusion

$X \sim \mathcal{E}(\lambda)$, alors :

- $E(X) = \frac{1}{\lambda}$,
- $Var(X) = \frac{1}{\lambda^2}$.

Lois usuelles continues

Application La durée de vie d'un atome radioactif de carbone14, exprimée en année, suit la loi exponentielle de paramètre $\lambda = 0,0005$. Ce paramètre porte le nom de constante de désintégration.

- Calculer la probabilité que la durée de vie d'un tel atome soit supérieure à 3000 ?
- Calculer la probabilité que cet atome ne se soit pas désintégré au bout de 7000 ans sachant qu'il n'a pas été désintégré au bout de 4000 ans ?





Solution

Soit T: la variable aléatoire qui représente la durée de vie d'un atome radioactif.

1.

$$\begin{aligned} P(T > 3000) &= 1 - P(T \leq 3000) \\ &= 1 - F(3000) \\ &= 1 - (1 - e^{-0.0005 \times 3000}) \\ &= e^{-1.5} \simeq 0.22 \end{aligned}$$

2.

$$\begin{aligned} P(T > 7000/T > 4000) &= \frac{P((T > 7000) \cap (T > 4000))}{P(T > 4000)} \\ &= \frac{P(T > 7000)}{P(T > 4000)} \end{aligned}$$

$$P(T > 7000/T > 4000) = \frac{e^{-0.0005\times 7000}}{e^{-0.0005\times 7000}} = e^{-0.0005\times 3000} \simeq 0.22$$
$$= P(T > 3000)$$

On a donc :

$$P(T > 3000 + 4000|T > 4000) = P(T > 3000)$$

la probabilité que le phénomène dure au moins s + t années sachant qu'il a déjà duré t années sera la même que la probabilité de durer s années à partir de sa mise en fonction initiale. En d'autres termes, le fait que le phénomène ait duré pendant t années ne change rien à son espérance de vie à partir du temps t. On dit que la loi exponentielle est sans mémoire. Plus formellement, soit T une variable aléatoire définissant la durée de vie d'un phénomène, $T \sim \mathcal{E}(\lambda)$, alors:

$$P(T > s + t/T > t) = P(T > s),\ \forall (s,t) \in \mathbb{R}^2$$